第4回　独立性と共分散

確率変数の独立性

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を確率空間とする。確率変数 $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}$ が独立であるとは、すべての $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して次が成り立つことである。

$$P(X \in A,\, Y \in B) = P(X \in A) P(Y \in B).$$

ここで左辺は $P(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\})$ を表す。離散型の場合は、すべての取り得る値 x, y について

$$P(X = x,\, Y = y) = P(X = x) P(Y = y)$$

が成り立つことと同値である。

独立性の保存と積の期待値

X, Y が独立で $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ がボレル可測なら、$f(X), g(Y)$ も独立である。さらに $\mathbb{E}[|f(X)|], \mathbb{E}[|g(Y)|] < \infty$ なら、その積も可積分で

$$\mathbb{E}[f(X) g(Y)] = \mathbb{E}[f(X)]\,\mathbb{E}[g(Y)].$$

特に、独立な可積分確率変数について $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ となる。

分散と共分散

$\mathbb{E}[X^2], \mathbb{E}[Y^2] < \infty$ を仮定する。分散と共分散を次で定義する。

$$\begin{aligned} \operatorname{Var}(X) &:= \mathbb{E}\bigl[(X - \mathbb{E}[X])^2\bigr] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2, \\ \operatorname{Cov}(X, Y) &:= \mathbb{E}\bigl[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])\bigr] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]. \end{aligned}$$

$a, b \in \mathbb{R}$ に対して

$$\operatorname{Var}(aX + bY) = a^2 \operatorname{Var}(X) + 2ab \operatorname{Cov}(X, Y) + b^2 \operatorname{Var}(Y).$$

独立なら $\operatorname{Cov}(X, Y) = 0$ であり、$\operatorname{Var}(X + Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y)$ となる。共分散が0であることを無相関という。無相関でも独立とは限らない。

対独立と相互独立

$X_1, \dots, X_n$ が相互独立であるとは、すべての $B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n} \{X_i \in B_i\} \right) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \in B_i)$$

が成り立つことである。どの2つを選んでも独立なとき、対独立という。相互独立なら対独立だが、逆は一般に成り立たない。

演習問題

1. X, Y を独立な公平なサイコロの出目とする。$\mathbb{E}[X+Y]$、$\operatorname{Var}(X+Y)$、$\operatorname{Cov}(X+Y, X-Y)$ を求めよ。
2. $\Omega = [-1, 1]$、$\mathcal{F} = \mathcal{B}([-1,1])$、$P = \lambda/2$（$\lambda$ はルベーグ測度）とし、$X(\omega) = \omega$、$Y(\omega) = \omega^2$ とする。$\operatorname{Cov}(X, Y)$ を求めよ。事象 $\{|X| \le 1/2\}$ と $\{Y \le 1/4\}$ を用い、X, Y が独立か判定せよ。

レポート問題

1. 独立な X, Y がそれぞれ $-1, 1$ を確率 $1/2$ でとるとし、$Z = XY$ とおく。X, Y, Z が対独立であるが相互独立ではないことを示せ。
2. X, Y を独立な確率変数、$f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ をボレル可測関数とする。集合の逆像を用いて、$f(X), g(Y)$ が独立であることを示せ。

第5回　代表的な確率分布

分布から期待値を計算する

μ_X を X の分布とする。ボレル可測関数 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ について、 $g\ge 0$ または $\mathbb{E}[|g(X)|]<\infty$ なら

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x)\,\mu_X(dx).$$

離散分布 $P(X=x_k)=q_k$（$\sum_k q_k=1$）なら $\mathbb{E}[X]=\sum_k x_k q_k$。非負ボレル関数 f が $\mu_X(B)=\int_B f(x)\,dx$（$B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$）を満たすとき、 f を確率密度という。この場合 $\mathbb{E}[X]=\int_{\mathbb{R}} x f(x)\,dx$ である。いずれも $X\ge 0$ または X が可積分の場合に用いる。

離散分布：成功回数・待ち時間・発生回数

$n\ge 1$ は整数、$0<p<1$、$\lambda>0$ とする。

分布	k の範囲	$P(X=k)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathrm{Var}(X)$
ベルヌーイ $\mathrm{Ber}(p)$	$0,1$	$p^k(1-p)^{1-k}$	p	$p(1-p)$
二項 $\mathrm{Bin}(n,p)$	$0,\dots,n$	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
幾何 $\mathrm{Geo}(p)$	$1,2,\dots$	$(1-p)^{k-1}p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
ポアソン $\mathrm{Poi}(\lambda)$	$0,1,\dots$	$e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ

ベルヌーイ分布は1回の試行の成功を1、失敗を0で表す。 $X_1,\dots,X_n\sim\mathrm{Ber}(p)$ が独立なら、その和は $\mathrm{Bin}(n,p)$ に従う。幾何分布は初めて成功するまでの試行回数（成功した回を含む）を表す。

連続分布：一様・指数・正規分布

$a<b$、$\lambda>0$、$m\in\mathbb{R}$、$\sigma>0$ とする。

分布	密度 $f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）	$\mathbb{E}[X]$	$\mathrm{Var}(X)$
一様 $U(a,b)$	$\frac{1}{b-a}\mathbf{1}_{[a,b]}(x)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数 $\mathrm{Exp}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}\mathbf{1}_{[0,\infty)}(x)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正規 $N(m,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$	m	σ^2

指数分布は連続時間の待ち時間のモデルである。正規分布の第2引数は分散であり、標準化すると

$$X\sim N(m,\sigma^2) \quad\Longrightarrow\quad \frac{X-m}{\sigma}\sim N(0,1).$$

演習問題

1. $S\sim\mathrm{Bin}(5,1/3)$ とする。 $P(S=0)$、$P(S=2)$、$\mathbb{E}[S]$、$\mathrm{Var}(S)$ を求めよ。
2. 成功確率 $p=1/4$ の試行を独立に繰り返し、初成功までの試行回数を T とする。 $P(T>3)$、$\mathbb{E}[T]$、$\mathrm{Var}(T)$ を求めよ。

レポート問題

1. $\lambda,\nu>0$ とし、独立な $X\sim\mathrm{Poi}(\lambda)$、$Y\sim\mathrm{Poi}(\nu)$ に対して $X+Y\sim\mathrm{Poi}(\lambda+\nu)$ を示せ。 $P(X+Y=k)=\sum_{j=0}^{k}P(X=j,Y=k-j)$ を用いてよい。
2. $X\sim N(m,\sigma^2)$ の密度を用いて、$\mathbb{E}[X]=m$、$\mathrm{Var}(X)=\sigma^2$ を示せ。 $\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2/2}\,dz=\sqrt{2\pi}$ を用いてよい。